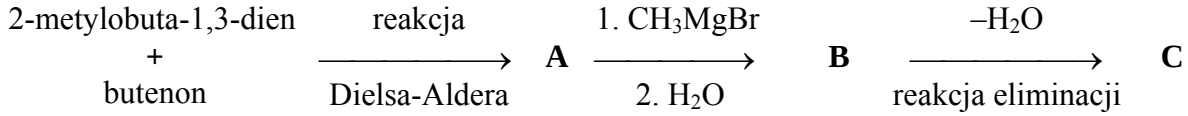
ZADANIE 4

Synteza związków naturalnych

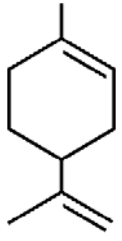
A. Przeprowadzono następujący ciąg reakcji:



Całkowita wydajność otrzymywania związku **C** była niewielka z powodu reakcji konkurencyjnych w poszczególnych etapach syntezy.

W reakcji Dielsa-Aldera głównym produktem był związek **A**, który tworzył się jako para enancjomerów, a w ok. 20 % powstawał izomeryczny związek **A'** (również w postaci mieszaniny enancjomerów).

W etapie **B** → **C** obok związku **C** tworzył się w mniejszej ilości jego izomer **C'** jako mieszanina enancjomerów. Jeden z enancjomerów związku **C'** to limonen, substancja występująca w skórkach owoców cytrusowych, o następującym wzorze (szkieletowym, bez uwzględnienia konfiguracji na asymetrycznym atomie węgla):



limonen ($C_{10}H_{16}$)

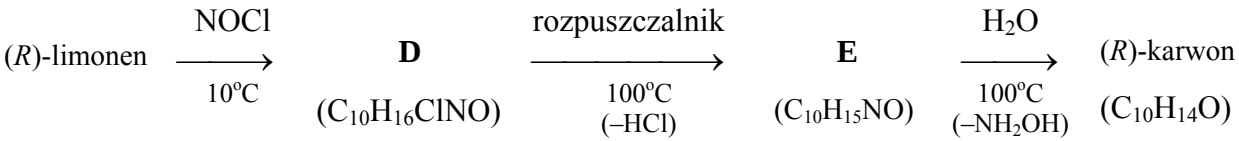
Naturalny limonen jest enancjomerem *R*.

Polecenia:

a1. Podaj wzory strukturalne związków **A, A', B** i **C** bez uwzględniania konfiguracji na asymetrycznych atomach węgla;

a2. Narysuj wzór strukturalny (*R*)-limonenu z uwzględnieniem konfiguracji na asymetrycznym atomie węgla (zastosuj wzór perspektywiczny dla zaznaczenia tej konfiguracji).

B. Z (*R*)-limonenu można otrzymać inny związek naturalny: (*R*)-karwon, identyczny z karwonem występującym w olejku miętowym. Możliwy schemat reakcji podany jest poniżej:



W trakcie przemian: (*R*)-limonen → **D** → **E** → (*R*)-karwon, nie następują żadne zmiany strukturalne w najbliższym otoczeniu asymetrycznego atomu węgla.

W warunkach reakcji (*R*)-limonenu z NOCl (chlorek nitrozylu) tworzą się jony nitrozoniowe (NO^+), a produkt **D** powstaje zgodnie z regułą Markownikowa *(reguła Markownikowa dotyczy nie tylko reagentów zawierających w cząsteczce atom wodoru).*

Przejście **D** → **E** jest reakcją eliminacji z jednoczesnym przegrupowaniem (tautomerycznym), przy czym w obu związkach występuje wiązanie azot-tlen: w związku **D** – podwójne, a w związku **E** – pojedyncze.

W widmie w podczerwieni związku **E** występuje między innymi pasmo absorpcji w zakresie 3150-3300 cm^{-1}, natomiast w (*R*)-karwonie pasma w tym zakresie nie obserwuje się, a pojawia się silne pasmo przy 1690 cm^{-1}.

Związek **E** można uzyskać z (*R*)-karwonu w reakcji odwrotnej do podanej na schemacie, tzn. (*R*)-karwon w odpowiednich warunkach reaguje z hydroksyloaminą (NH_2OH) dając krystaliczny produkt **E** (oksym).

Polecenia:

b1. Podaj wzory strukturalne związków **D** i **E.**

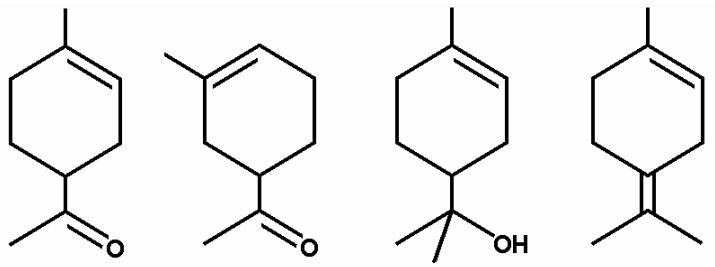
b2. ***N***arysuj wzór strukturalny (*R*)-karwonu, przedstawiając perspektywicznie otoczenie asymetrycznego atomu węgla.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a1. Reakcja Dielsa-Aldera jest regioselektywna. Użycie niesymetrycznie podstawionych substratów, tak jak w treści zadania, prowadzi do preferencyjnego tworzenia się produktu (w tym przypadku pochodnej cykloheksenu) z podstawnikami w położeniach 1,4. Produkt uboczny ma podstawniki w pozycjach 1,3. Niezależnie od powyższych rozważań, dla rozwiązania tej części zadania podstawowe znaczenie ma podany wzór limonenu. Należy oczywiście pamiętać, że związki **A** i **A'** tworzą się jako mieszaniny enancjomerów, ale w rozwiązaniu wystarczy podać tylko wzory ogólne, bez uwzględniania konfiguracji na asymetrycznych atomach węgla.

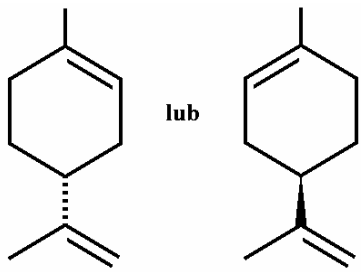
W reakcji związku **A** z odczynnikiem Grignarda powstaje alkohol trzeciorzędowy (**B**), który w wyniku eliminacji cząsteczki wody tworzy węglowodór z drugim wiązaniem podwójnym. Zgodnie z regułą Zajcewa, głównym produktem jest alken bardziej podstawiony (związek **C**), a limonen powstaje w znacznie mniejszej ilości.

Zatem wzory związków **A, A', B** i **C** są następujące:



A **A'** **B** **C**

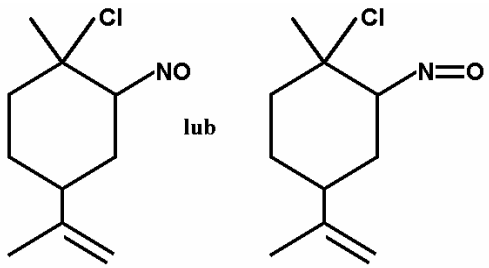
a2. Wzór strukturalny (R)-limonenu można przedstawić następująco:



b1. Podany w treści zadania wzór sumaryczny związku **D** wskazuje jednoznacznie na produkt reakcji addycji tylko jednej cząsteczki chlorku nitrozylu do limonenu.

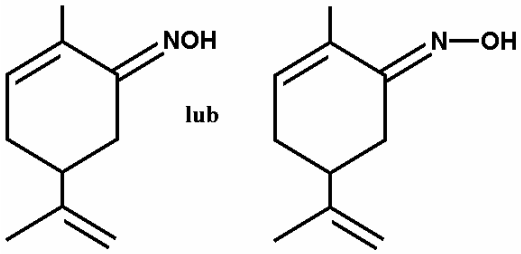
Na podstawie informacji zawartych części ***B*** zadania (brak zmian strukturalnych przy atomach węgla sąsiednich do węgla asymetrycznego, addycja zgodna z regułą Markownikowa) ustalamy wzór związku **D**: jon nitrozoniowy atakuje (według mechanizmu addycji elektrofilowej do alkenów) atom węgla związany z większą liczbą

atomów wodoru (czyli tak, aby rzędowość przejściowego karbokationu była jak największa). Związek **D** ma więc wzór:



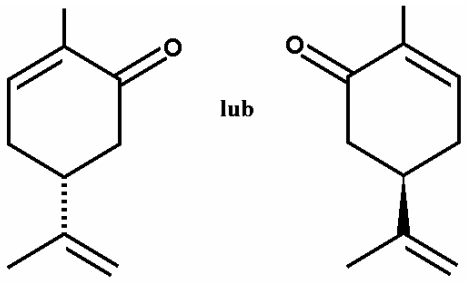
D

Informacje podane w treści zadania (wiązanie pojedyncze azot-tlen, obecność w podczerwieni pasma drgań walencyjnych grupy hydroksylowej) wystarczają do podania wzoru związku **E**, przy czym oczywiście znajomość budowy oksymów znacznie ułatwia wybór poprawnej odpowiedzi. Położenie nowoutworzonego wiązania podwójnego C=C ustala się na podstawie reguły Zajcewa.



E

b2. Podany wzór sumaryczny karwonu oraz dane widmowe IR wskazują na zanik grupy OH (hydroliza oksymu) i pojawienie się grupy karbonylowej (w pierścieniu sześcio-członowym, w układzie sprzężonym z podwójnym wiązaniem), a więc (*R)*-karwon to keton o następującym wzorze:



Punktacja:

a1. Za prawidłowy wzór związku **A**	2 pkt.
Za prawidłowe wskazanie izomeru **A'**	1 pkt.
Za prawidłowy wzór związku **B**	1 pkt.
Za prawidłowy wzór związku **C**	2 pkt.
a2. Za. prawidłowy wzór stereochemiczny (*R*)-limonenu	1 pkt.
b1. Za poprawny wzór produktu przyłączenia chlorku nitrozylu (związku **D**)	2 pkt.
Za prawidłowy wzór karwoksymu (związku **E**)	2 pkt.
b2. Za prawidłowy wzór stereochemiczny (*R*)-karwonu	1 pkt.
RAZEM:	**12 pkt.**